

Conectar con SQL Azure

Instrucciones para conectar con la Base de Datos SQL Azure

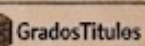
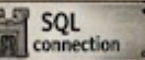
Aplicado a la Base de Datos: GradosTitulos

La base de datos GradosTitulos permite conectar aplicaciones desarrolladas en .NET con SQL Azure mediante conexiones seguras SSL, facilitando la gestión académica de prados y titulos de la UPLA.

1 ¿Qué es una conexión con SQL Azure?

El proceso mediante el cual una aplicación accede a la base de datos alojada en SQL Azure para ejecutar instrucciones y antosmitrar la información de manera segura.

- ✓ Cajiana de conexión
- ✓ SQL Server
- ✓ Base de datos
- ✓ Usuario
- ✓ Contraseña
- ✓ SSL (Conexión segura)



2 Elementos de una Connection String

Server=tcp:GradosTitulos.database.windows.net

Database=GradosTitulos

User ID=Administrador

Password=*****

Encrypt=Trus

TrustServerCertificate=False

Data Source (Server)

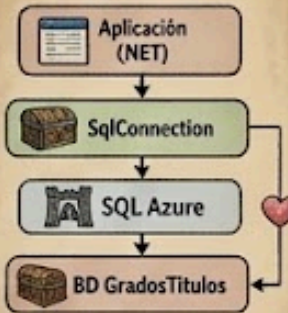
Initial Catalog (Base de datos)

User ID (Usuario)

Password (Contraseña)

Encrypt (Contraseña)

3 Conexión desde una aplicación .NET



- ✓ Abrir conexión
- ✓ Ejecutar consulta
- ✓ Cerrar conexión

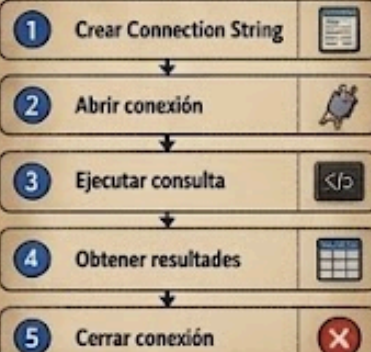
4 Componentes principales de ADO.NET

Clase	Función
CajConexión	Conectar con SQL Azure
SqlCommand	Ejecutar instrucciones SQL
SqlDataAdapter	Leer registros de forma rápida y en solo dataSet
SqlDataAdapter	Transferir datos forma la hana en caso y DataSet
DataSet	Almacenar datos deconectados en memoria
SqlParameter	Enviar parámetros de forma segura a las consultas

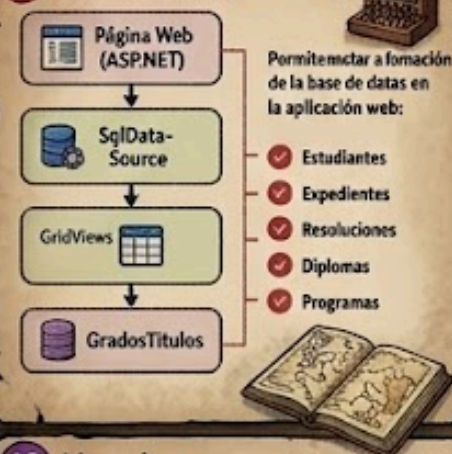
5 Operaciones sobre GradosTitulos



6 Flujo de conexión



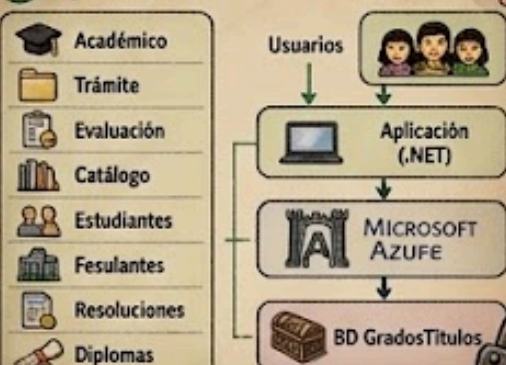
7 Conexión Web (ASP.NET)



8 Buenas prácticas

- ✓ Utilizar conexiones SSL (Encrypt=true)
- ✓ Proteger contraseñas y evitarlos de enclados
- ✓ Cerrar consultas correctamente
- ✓ Usar consultas parametrizadas
- ✓ Manajar excepciones correctamente
- ✓ Validar datos antes de enviarlos
- ✓ Evitar SQL Injection

9 Aplicación en GradosTitulos



10 Ideas clave



SQL Azure

Protocolo en la cado de Microsoft



Conexión segura

Protegido con SSL y encriptación



SqlConnection

Establece la conexión con SQL Azure



SqlCommand

Ejecuta instrucciones (DL, EML, DML, etc.)



SqlDataReader

Lee los resultados de las consultas



ADO.NET

Tecnología .NET para acceder a datos



GradosTitulos

Base de datos alojada en la UPLA



Alta disponibilidad

Siempre disponible y accesible

Conectar con SQL Azure

Instrucciones para conectar con la
Base de Datos SQL Azure

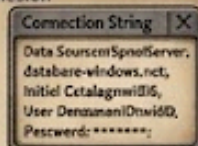
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN

Pon una práctica tus concinientes sobre cómo conectara
a una base de datos SQL Azure desde aplicacione.

Preguntas 1-10

1 ¿Qué es el propósito principal de una cadena de conexión (Connection String) en SQL Azure?

- a) Crear tablas automatizaciones.
- b) Especificar la información necesaria para conectarse a la base de datos.
- c) Eliminar registros.
- d) Configurar de Firewall.



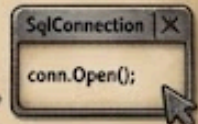
2 ¿Qué clase de ADO.NET se utiliza para establecer una conexión con una base de datos SQL Azure?

- a) SqlCommand
- b) SqlConnection
- c) SqlDataReader
- d) SqlDataAdapter



3 ¿Qué método de la clase SqlConnection permite para una conexión con SQL Azure?

- a) Connect()
- b) Start()
- c) Open()
- d) Execute()



4 ¿Qué propiedad de la cadena de conexión identifica el servidor SQL Azure al que se desea acceder?

- a) Password
- b) Data Source
- c) Initial Catalog
- d) Encrypt



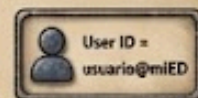
5 ¿Qué propiedad de la cadena de conexión indica el servicio de la base de datos a utilizar?

- a) User ID
- b) TrustServerCertificate
- c) Initial Catalog
- d) Timeout



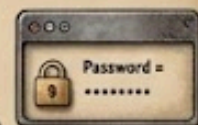
6 ¿Qué propiedad almacena el nombre del usuario para autenticarse en SQL Azure?

- a) Database
- b) Server
- c) User ID
- d) Encrypt



7 ¿Qué propiedad modula la contraseña del usuario de conexión?

- a) Login
- b) Initial Catalog
- c) Data Source
- d) Password



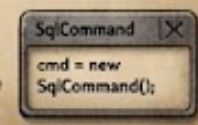
8 ¿Por qué es recomendable utilizar la propiedad Encrypt=True en la cadena de conexión?

- a) Para ejecutar la velocidad de conexión.
- b) Para reducir el tamaño de la base de datos.
- c) Para mejorar la comunicación entre la aplicación y SQL Azure.
- d) Libera al usuario de la conexión.



10 ¿Qué método se utiliza para ejecutar instrucciones SQL desde una aplicación .NET?

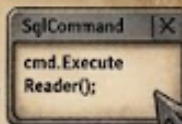
- a) SqlConnection
- b) SqlCommand
- c) SqlTransaction



Preguntas 11-20

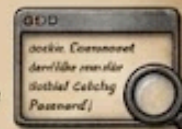
11 ¿Qué método de SqlCommand se utiliza para obtener los resultados de una consulta SELECT?

- a) Execute()
- b) ExecuteNonQuery()
- c) ExecuteReader()
- d) ExecuteTable()



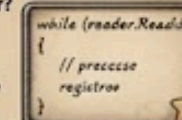
12 ¿Qué clase permite recorrer los registros obtenidos mediante una consulta SELECT?

- a) SqlConnection
- b) SqlCommand
- c) SqlDataReader
- d) SqlParameter



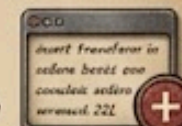
13 ¿Qué estructura de programación se utiliza normalmente para recorrer todos los registros de un SqlDataReader?

- a) #
- b) while
- c) while (reader.Read())
- d) do...until



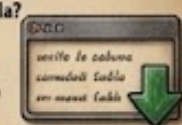
14 ¿Qué instrucción SQL crea una nueva tabla en una base de datos?

- a) INSERT TABLE
- b) SELECT TABLE
- c) CREATE TABLE
- d) BUILD TABLE



15 ¿Qué instrucción SQL agrega nuevos registros a una tabla?

- a) UREATE
- b) CREATE
- c) REJECT
- d) ALTER



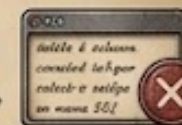
16 ¿Qué instrucción SQL modifica la información existente en una tabla?

- a) DELETE
- b) SELECT
- c) UPDATE
- d) CREATE



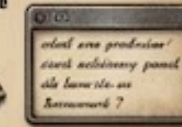
17 ¿Qué instrucción SQL elimina registros específicos en una tabla?

- a) REMOVE
- b) RESAT
- c) UPEATE
- d) DROP



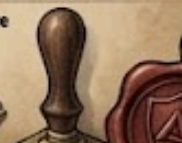
18 ¿Qué control de ASP.NET puede enlazarse directamente con una base de datos SQL Azure?

- a) TextBox
- b) Button
- c) GridView
- d) Label



20 ¿Qué componente de ASP.NET facilita la conexión entre una aplicación web y SQL Azure?

- a) SqlConnection
- b) SqlCommand
- c) SqlDataSource
- d) DataSet



¡Recuerda!

BUENAS PRÁCTICAS



SQL Azure

Protege en la nube de Microsoft



Conexión segura

Protege con SQL la información



SqlConnection

Establece la conexión con SQL Azure



SqlCommand

Ejecuta las consultas (SQL, T-SQL, etc.)



SqlDataReader

Lee los resultados de las consultas



ADO.NET

Tecnología .NET para acceder a datos



Grados Titulos

Base de datos mediante la UPLA



Alta disponibilidad

Siempre disponible y accesible

TRANSACT-SQL EN SQL AZURE

TIPOS DE DATOS, FUNCIONES Y OPERADORES

```
SELECT *
FROM tabla;
}
```

AZURE

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN

PREGUNTAS 1-10

PREGUNTAS 11-20

1 ¿Qué es Transact-SQL (T-SQL) en SQL Azure?

- a) Un sistema operativo para servidores.
- b) Una extensión del lenguaje SQL, que incorpora instrucciones de programación y administración de bases de datos. ✓
- c) Un lenguaje para diseñar páginas web.
- d) Un administrador de máquinas virtuales.

T-SQL

2 ¿Cuál de los siguientes es un tipo de dato entero en SQL Azure?

- a) VARCHAR
- b) INT ✓
- c) DATE
- d) FLOAT

3 ¿Qué tipo de dato se utiliza para almacenar texto de longitud variable?

- a) CHAR
- b) TEXT
- c) VARCHAR ✓
- d) BIT

'Hola mundo'

4 ¿Qué tipo de dato permite almacenar valores con decimales?

- a) INT
- b) SMALLINT
- c) DECIMAL ✓
- d) BIT

123.45

5 ¿Cuál es el tipo de dato adecuada para almacenar fechas y horas?

- a) FLOAT
- b) DATETIME
- c) DATETIME ✓
- d) MONEY



6 ¿Qué tipo de dato almacena únicamente valores verdadero o falso?

- a) CHAR
- b) DATE
- c) BIT ✓
- d) FLOAT



7 ¿Qué instrucción permite declarar una variable en Transact-SQL?

- a) DECLARE VARIABLE
- b) NEW
- c) DECLARE ✓
- d) SET VARIABLE

DECLARE @edad INT;

8 ¿Qué instrucción se utiliza para asignar un valor a una variable?

- a) INSERT
- b) UPDATE
- c) SET ✓
- d) SELECT INTO

SET @edad = 18;

9 ¿Qué operador se utiliza para sumar dos valores numéricos?

- a) *
- b) /
- c) + ✓
- d) %

5 + 3 = 8

10 ¿Qué operador representa una comparación de igualdad?

- a) <<
- b) >
- c) = ✓
- d) <<

5 = 5

11 ¿Qué función devuelve la fecha y hora actual del sistema?

- a) GETDATE() ✓
- b) CURRENTDATE()
- c) GETDATE()
- d) TODAY()



12 ¿Qué función convierte texto a mayúscula?

- a) LOWER()
- b) TRIM()
- c) UPPER() ✓
- d) LENGTH()

abc
↓
ABC

13 ¿Qué función convierte texto a minúscula?

- a) CAPITAL()
- b) LOWER() ✓
- c) MID()
- d) LEFT()

abc
↓
abc

14 ¿Qué función devuelve la cantidad de caracteres de una cadena?

- a) COUNT()
- b) SIZE()
- c) LEN() ✓
- d) LENGTH()

LEN('Hola')
= 4

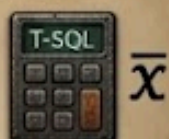
15 ¿Qué función devuelve el valor máximo de un conjunto de registros?

- a) MAX()
- b) MAX()
- c) MAX() ✓
- d) COUNT()



16 ¿Qué función calcula el promedio de un conjunto de valores numéricos?

- a) SUM()
- b) COUNT()
- c) SUM() ✓
- d) MAX()



17 ¿Qué función obtiene la suma total de un conjunto de datos?

- a) SUM()
- b) COUNT()
- c) SUM() ✓
- d) MAX()

Σ

18 ¿Qué operador lógico devuelve verdadero únicamente cuando ambas condiciones son verdaderas?

- a) OR
- b) NOT
- c) AND ✓
- d) XOR



19 ¿Cuál es la finalidad de la función CAST() en Transact-SQL?

- a) Crear una tabla.
- b) Current registros.
- c) Convertir un valor de un tipo de dato a otro. ✓
- d) Ordenar resultados.

CAST(25 AS VARCHAR)

20 ¿Cuál es una buena práctica al seleccionar un tipo de dato para una columna en SQL Azure?

- a) Utilizar siempre VARCHAR para cualquier dato.
- b) Elegir el tipo de dato más grande de los disponibles.
- c) Convertir automáticamente el tipo de dato de las columnas.
- d) Seleccionar el tipo de dato que mejor representa la información y optimizar el almacenamiento. ✓



CAPÍTULO 7

TRANSACT-SQL EN SQL AZURE INSTRUCCIONES SQL SERVER ADMITIDAS Y PROCEDIMIENTOS

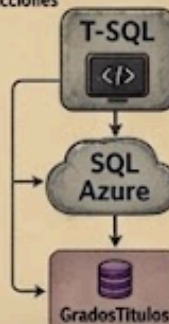
Aplicado a la Base de Datos: GradosTítulos

Transact-SQL es una extensión de SQL que permite realizar consultas, administrar datos y crear procedimientos almacenados para automatizar procesos en la base de datos GradosTítulos de la UPLA.

1 ¿Qué es Transact-SQL (T-SQL)?

Es un lenguaje utilizado para comunicarse con SQL Server y SQL Azure. Permite administrar la información de la base de datos GradosTítulos mediante instrucciones potentes y eficientes.

- Consultas de datos
- Manipulación de datos
- Definición de objetos
- Control y seguridad
- Procedimientos almacenados



2 Instrucciones SQL Server Admitidas

SELECT		Consulta y recuperación de datos.
INSERT		Inserta nuevos registros en las tablas.
UPDATE		Modifica registros existentes.
DELETE		Elimina registros específicos.
CREATE		Crea objetos (tablas, vistas, procedimientos, etc.).
ALTER		Modifica la estructura de los objetos.
DROP		Elimina objetos de la base de datos.

3 Consultas básicas en GradosTítulos

- Consultar calificaciones


```
SELECT Hombres, Nombres, Codigocreadante
FROM Academicos Examinando
WHERE Estatus = 1;
```
- Consultar expedientes


```
SELECT IdExpediente, FechaRegistro, et.Description
FROM Tramite Expediente a
INNER JOIN Codigos.TipoExpediente al
ON al.IdTipoExpediente = et.IdTipoExpediente;
```
- Consultar trámites por estado


```
SELECT *
FROM Tramite Expediente
WHERE Estatus = 5; -- Aprobado
```

4 Cláusulas importantes

- WHERE**: Filtra registros que cumplan una condición.
- ORDER BY**: Ordena los resultados (ASC / DESC).
- GROUP BY**: Agrupa registros con valores comunes.
- HAVING**: Filtra grupos de registros de aplicar GROUP BY.
- JOIN**: Combina datos de dos o más tablas relacionadas.

Ejemplo de GradosTítulos

```
SELECT IdExpediente, as.Description
COUNT(*) AS Total
FROM Tramite Expediente a
INNER JOIN Codigos.TipoExpediente al
ON al.IdTipoExpediente = et.IdTipoExpediente
LEFT JOIN Solicitud.SolicitudExpediente a
ON a.IdExpediente = al.IdExpediente
GROUP BY IdExpediente, as.Description
HAVING COUNT(*) > 1
ORDER BY Total DESC;
```

5 Funciones más usadas

COUNT	Cuenta registros.
SUM()	Cuenta saldos acumulados.
AVG()	Promedio de valores.
MAX()	Obtiene el valor máximo.
MIN()	Obtiene el valor mínimo.
GETDATE()	Devuelve la fecha y hora actual.
LEN()	Devuelve la longitud de una cadena.
ISNULL()	Devuelve NULL por si no hay valor.

Ejemplo:

```
SELECT SUM(SALDO) AS TotalExpedientes,
GETDATE() AS FechaActual
FROM Tramite Expediente.
```

6 Procedimientos Almacenados

- Un procedimiento almacenado es un objeto de instrucciones T-SQL guardado y reusable.
- Ventajas**
- Reutilización de código
 - Mejora al rendimiento
 - Seguridad y control
 - Facilidad de mantenimiento
- Ejemplo en GradosTítulos**
- ```
CREATE PROCEDURE Tramite sp, ListarExpedientes
@Estatus TINYINT = NULL
AS
BEGIN
 SELECT * FROM Tramite Expediente a
 WHERE a.IdTipoExpediente = al.IdTipoExpediente
 AND al.IdTipoExpediente = al.IdTipoExpediente
 WHERE a.IdTipoExpediente IS NULL OR a.IdTipoExpediente = @Estatus
 ORDER BY a.FechaRegistro DESC;
END;
```

#### 7 Ejecutar un procedimiento almacenado

- Sintaxis**
- ```
EXEC NombreDelProcedimiento @Parametro = Valor;
```
- Ejemplo en GradosTítulos**
- ```
EXEC Tramite sp, ListarExpedientes @Estatus = 5; -- Aprobado
```
- También se puede usar:
- ```
TRAMITE Tramite sp, ListarExpedientes;
```

8 Parámetros en procedimientos

- Tipos de parámetros**
- IN** (entrada): Envía valores al procedimiento.
 - OUT** (salida): Devuelve valores desde el procedimiento.
 - INOUT** (entrada/salida): Envía y recibe valores.

Ejemplo

```
CREATE PROCEDURE Academica.sp, TotalEstudiantes
@Estatus INT OUTPUT
AS
BEGIN
    DECLARE @Total INT;
    SELECT @Total = COUNT(*)
    FROM Academicos.Academico
    WHERE Estatus = 1;
    SELECT @Total AS TotalEstudiantes;
END;
```

9 Buenas prácticas en T-SQL

- Usar nombres descriptivos en objetos y columnas.
- No usar SELECT *, indicar columnas necesarias.
- Utilizar parámetros para evitar inyección SQL.
- Comentar el código para mejorar legibilidad.
- Validar y manejar excepciones.
- Probar los procedimientos antes de implementarlos.

10 Aplicación en GradosTítulos





CAPÍTULO 7

TRANSACT-SQL EN SQL AZURE... INSTRUCCIONES SQL SERVER ADMITIDAS Y PROCEDIMIENTOS

SQL

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN

PREGUNTAS 1-10

1. ¿Qué es Transact-SQL (T-SQL) en SQL Azure?
- a) Un sistema operativo para servidores.
 - b) Una extensión de TSQL por incorpora instrucciones de programación y administración de bases de datos. ✓
 - c) Un lenguaje para diseñar páginas web.
 - d) Un gestor de errores.
2. ¿Cuál es la función principal de la instrucción SELECT?
- a) Eliminar registros de una tabla.
 - b) Modificar datos existentes.
 - c) Consultar y recuperar información almacenada en la base de datos. ✓
 - d) Crear una nueva base de datos.
3. ¿Qué instrucción se utiliza para insertar registros en una tabla?
- a) UPDATE
 - b) ALTER
 - c) INSERT INTO ✓
 - d) DELETE
4. ¿Qué instrucción permite modificar los datos existentes de una tabla?
- a) CREATE
 - b) DROP
 - c) DELETE ✓
 - d) SELECT
5. ¿Qué instrucción elimina registros específicos de una tabla?
- a) REMOVE
 - b) REMO
 - c) DELETE ✓
 - d) ALTER
6. ¿Cuál es la función de la instrucción CREATE TABLE?
- a) Modificar una tabla existente.
 - b) Crear una nueva tabla.
 - c) Crear una nueva tabla en la base de datos. ✓
 - d) Crear un usuario.
7. ¿Qué instrucción permite eliminar completamente una tabla y su estructura?
- a) DELETE
 - b) REMOVE TABLE
 - c) DROP TABLE ✓
 - d) TRUNCATE
8. ¿Qué instrucción modifica la estructura de una tabla existente?
- a) UPDATE
 - b) DELETE
 - c) ALTER TABLE ✓
 - d) SELECT
9. ¿Qué cláusula permite ordenar los resultados de una consulta?
- a) GROUP BY
 - b) HAVING
 - c) ORDER BY ✓
 - d) WHERE
10. ¿Qué cláusula se utiliza para filtrar registros según una condición?
- a) GROUP BY
 - b) ORDER BY
 - c) WHERE ✓
 - d) DISTINCT



PREGUNTAS 11-20

11. ¿Cuál es la función principal de un procedimiento almacenado (Stored Procedure)?
- a) Crear automáticamente tablas.
 - b) Configurar el servidor.
 - c) Almacenar un conjunto de instrucciones SQL para ejecutarlas cuando sea necesario. ✓
 - d) Administrar el sistema operativo.
12. ¿Qué instrucción se utiliza para crear un procedimiento almacenado?
- a) CREATE FUNCTION
 - b) NEW PROCEDURE
 - c) CREATE PROCEDURE ✓
 - d) CREATE SCRIPT
13. ¿Qué instrucción ejecuta un procedimiento almacenado?
- a) RUN
 - b) OPEN
 - c) EXEC o EXECUTE ✓
 - d) CALL SQL
14. ¿Cuál es una ventaja de utilizar procedimientos almacenados?
- a) Incrementar el tamaño de la base de datos.
 - b) Eliminar la necesidad de permisos.
 - c) Reutilizar código y mejorar la administración de consultas. ✓
 - d) Sustituir los datos.
15. ¿Qué elemento puede recibir un procedimiento almacenado para personalizar su ejecución?
- a) Tablas.
 - b) Datos.
 - c) Parámetros. ✓
 - d) Vistas.
16. ¿Qué ventaja ofrecen los parámetros en un procedimiento almacenado?
- a) Reducen el tamaño del servidor.
 - b) Eliminan las tablas.
 - c) Permiten reutilizar el procedimiento con diferentes valores de entrada. ✓
 - d) Sustituyen las consultas SELECT.
17. ¿Qué instrucción devuelve información desde un procedimiento almacenado mediante una consulta?
- a) DELETE
 - b) INSERT
 - c) SELECT ✓
 - d) DROP
18. ¿Qué buena práctica mejora la seguridad al utilizar procedimientos almacenados?
- a) Conectar directamente las bases de datos ingresadas por el usuario.
 - b) Compartir la misma cuenta entre todos los usuarios.
 - c) Usar contraseñas para evitar el riesgo de inyección SQL. ✓
 - d) Mantener abiertas todas las conexiones.
19. ¿Cuál es una ventaja de utilizar consultas mediante procedimientos almacenados en SQL Azure?
- a) Siempre ocupan más espacio en discos.
 - b) Eliminan la necesidad de el código en una sola consulta.
 - c) Eliminar la organización del código y pueden optimizar el rendimiento. ✓
 - d) Reemplazan completamente las tablas.
20. ¿Cuál es una buena práctica al desarrollar procedimientos almacenados en SQL Azure?
- a) Crear procedimientos sin documentar su propósito.
 - b) Utilizar nombres poco descriptivos.
 - c) Escribir todo el código en una sola consulta.
 - d) Utilizar comentarios descriptivos, parámetros documentados y documentar su funcionamiento para facilitar el mantenimiento. ✓





CAPÍTULO 8

TRANSACT-SQL EN SQL AZURE

LENGUAJE DE DEFINICIÓN DE DATOS (DDL)

Aplicado a la Base de Datos: GradosTitulos

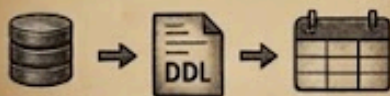
El DDL permite crear, modificar y eliminar objetos de la base de datos GradosTitulos, definiendo la estructura que garantiza la integridad y organización de la información académica.



1 ¿Qué es el DDL?

El DDL (Data Definition Language) es el conjunto de instrucciones que permite definir la estructura de la base de datos GradosTitulos.

- ✓ Crear y eliminar bases de datos
- ✓ Crear, modificar y eliminar tablas
- ✓ Definir clases y restricciones
- ✓ Crear índices, vistas y esquemas
- ✓ Asegurar la integridad de los datos



2 Instrucciones DDL principales

CREATE	Crea objetos (BD, tablas, índices, etc.).	
ALTER	Modifica objetos existentes.	
DROP	Elimina objetos por completo.	
TRUNCATE	Elimina todos los registros de una tabla.	
RENAME	Cambia el nombre de un objeto.	

3 Crear la base de datos GradosTitulos

```

CREATE DATABASE GradosTitulos
ON PRIMARY (
    NAME = GradosTitulos_data,
    FILENAME = "GradosTitulos_data.mdf",
    SIZE = 20MB,
    MAXSIZE = 20GB,
    FILEGROWTH = 5GB
)
LOG ON (
    NAME = GradosTitulos_Log,
    FILENAME = "GradosTitulos_log.ldf",
    SIZE = 6MB,
    MAXSIZE = 2GB,
    FILEGROWTH = 2MB
);
  
```

Base de datos destinada a gestionar grados y títulos de la UPLA.

4 Crear una tabla en GradosTitulos

```

CREATE TABLE Academia.Estudiante (
    IdEstudiante INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    CodigoEstudiante VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
    Nombres NVARCHAR(130) NOT NULL,
    FechaInscripcion DATETIME,
    PromedioAcademico DECIMAL(5,2),
    EsActivo BIT DEFAULT 1
);
  
```



Ejemplo: Tabla Estudiante para almacenar la información de los estudiantes de pregrado.



5 Modificar una tabla (ALTER TABLE)

Agregar columna	ALTER TABLE Academia.Estudiante ADD CorreoElectronico NVARCHAR(100);	
Modificar columna	ALTER TABLE Academia.Estudiante ALTER COLUMN Nombres NVARCHAR(200);	
Eliminar columna	ALTER TABLE Academia.Estudiante DROP COLUMN PromedioAcademico;	
Agregar restricciones	ALTER TABLE Academia.Estudiante ADD CONSTRAINT FK_Promedio CHECK (PromedioAcademico >= 0);	
Agregar claves foráneas	ALTER TABLE Tramite.Expediente ADD CONSTRAINT FK_Exp_Estudiante FOREIGN KEY (CodigoEstudiante) REFERENCES Academia.Estudiante (IdEstudiante);	

6 Eliminar objetos

Eliminar tabla	NAME TABLE Tramite.Expediente;	
Eliminar vista	DROP VIEW Academia.vw_Expediente;	
Eliminar índice	DROP INDEX IX_Expediente_Estado ON Tramite.Expediente;	
⚠ ¡Precaución! DROP elimina el objeto y todos sus datos definitivamente.		

7 Restricciones importantes

Restricción	Descripción	Ejemplo
PRIMARY KEY	Establece de forma única una columna.	PRIMARY KEY (IdEstudiante)
FOREIGN KEY	Establece una relación única entre columnas.	FOREIGN KEY (CodigoEstudiante) REFERENCES Academia.Estudiante (IdEstudiante)
UNIQUE	Prohíbe valores duplicados.	UNIQUE (CodigoEstudiante)
NOT NULL	Impide valores nulos.	Nombres NVARCHAR(130) NOT NULL
CHECK	Asigna que los datos cumplan una condición.	CHECK (PromedioAcademico >= 0)
DEFAULT	Asigna un valor predeterminado.	EsActivo BIT DEFAULT 1

Estas restricciones garantizan la integridad de los datos en GradosTitulos.



8 Crear índices para mejorar el rendimiento

```

CREATE INDEX IX_Expudiante_Nombres
ON Academia.Estudiante (Nombres);

CREATE INDEX IX_Expediente_Estado
ON Tramite.Expediente (CodigoEstudiante);

CREATE UNIQUE INDEX IX_Expudiante_Codigo
ON Academia.Estudiante (CodigoEstudiante);
  
```

Los índices mejoran el rendimiento de las consultas de GradosTitulos.

Tipos de índices

Índice simple (una columna)	Índice única (no permite duplicados)	Índice compuesto (varias columnas)

9 Buenas prácticas con DDL

- ✓ Definir correctamente los tipos de datos.
- ✓ Usar claves primarias en todas las tablas.
- ✓ Establecer claves foráneas para relaciones.
- ✓ Aplicar restricciones para asegurar integridad.
- ✓ Crear índices solo en columnas necesarias.
- ✓ Realizar backups con control de versiones.
- ✓ Realizar respaldos antes de cambios críticos.



10 Objetos que puedes crear con DDL en GradosTitulos



Tablas



Vistas



Índices



Claves



Restricciones



Esquemas



Procedimientos almacenados



Funciones



Triggers



DDL es la base para construir una base de datos robusta, organizada y segura.



CAPÍTULO 8

TRANSACT-SQL EN SQL AZURE.

El DDL permite crear, modificar y eliminar objetos de la base de datos.

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN... 1-20.

PREGUNTAS 1-10

- 1 ¿Qué significa la sigla DDL en SQL Server?
- Data Development Language.
 - Data Definition Language (Lenguaje de Definición de Datos)
 - Data Description Language.
 - Database Definition Logic.



- 2 ¿Cuál es el propósito principal del lenguaje DDL?
- Consultar información almacenada.
 - Insertar nuevos registros.
 - Crear, modificar y eliminar objetos de la base de datos.
 - Realizar reglas de seguridad.



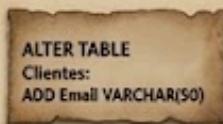
- 3 ¿Qué instrucción DDL se utiliza para crear una nueva base de datos?
- INSERT DATABASE
 - NEW DATABASE
 - CREATE DATABASE
 - ADD DATABASE



- 4 ¿Qué instrucción permite crear una nueva tabla en SQL Azure?
- NEW TABLE
 - INSERT TABLE
 - CREATE TABLE
 - BUND TABLE



- 6 ¿Qué instrucción DDL modifica la estructura de una tabla existente?
- UPDATE TABLE
 - MOOPY TABLE
 - ALTER TABLE
 - CHANGE TABLE



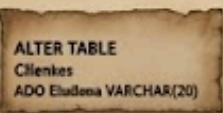
- 6 ¿Qué instrucción elimina completamente una tabla y su estructura?
- DELETE TABLE
 - REMOVE TABLE
 - DROP TABLE
 - CLEAR TABLE



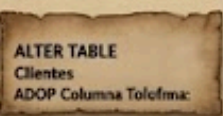
- 7 ¿Cuál es la diferencia principal entre DELETE y DROP TABLE?
- No hay diferencia.
 - Ambas eliminan únicamente los registros.
 - DELETE elimina registros, mientras que DROP TABLE elimina la tabla completa junto con su estructura.
 - DROP solo elimina registros.



- 8 ¿Qué instrucción permite agregar una nueva columna a una tabla existente?
- CREATE COLUMN
 - UPDATE COLUMN
 - ALTER TABLE ... ADD
 - INSERT COLUMN



- 9 ¿Qué instrucción permite eliminar una columna de una tabla?
- DELETE COLUMN
 - REMOVE COLUMN
 - ALTER TABLE ... DROP COLUMN
 - DROP FIELD



PREGUNTAS 11-20

- 11 ¿Qué restricción repide almacenar valores duplicados en una columna?
- CHECK
 - DEFAULT
 - UNIQUE
 - NULL



- 12 ¿Qué restricción entre que una columna almacene valores nulos?
- DEFAULT
 - CHECK
 - NOT NULL
 - UNIQUE



- 13 ¿Cuál es la función principal de una clave foránea (FOREIGN KEY)?
- Eliminar registros automáticamente.
 - Crear uniones automáticamente.
 - Establecer relaciones entre dos tablas y mantener la integridad referencial.
 - Cambiar el tipo de dato de una columna.



- 14 ¿Qué restricción permite asignar un valor predeterminado a una columna?
- UNIQUE
 - CHECK
 - DEFAULT
 - NOT NULL



- 15 ¿Qué restricción permite validar que los datos cumplan una condición específica?
- UNIQUE
 - PRIMARY KEY
 - CHECK
 - DEFAULT



- 16 ¿Cuál es la función principal de la instrucción CREATE INDEX?
- Crear una nueva tabla.
 - Eliminar registros.
 - Eliminar el ordenamiento de las filas mediante índices.
 - Crear usuarios.



- 17 ¿Qué ocurre cuando se elimina una tabla mediante DROP TABLE?
- Solo se eliminan los registros.
 - La tabla sufre sona.
 - Se elimina la tabla junto con su estructura y datos.
 - Se eliminan eliminando los índices.



- 18 ¿Qué buena práctica se recomienda antes de ejecutar una instrucción DROP TABLE?
- Reiniciar el servidor.
 - Configurar el backup de la base de datos.
 - Verificar con la tabla no se necesitan y realizar una copia de seguridad a corresponde.
 - Eliminar todas las usuarios.



- 20 ¿Qué ventaja ofrece las restricciones (constraints) en una base de datos?
- Columnas la mayoría de las veces.
 - Eliminar la necesidad de insertar.
 - Garantizar la integridad y consistencia de los datos.
 - Sustituyen tus procedimientos almacenados.



BUENAS PRÁCTICAS

BUENAS PRÁCTICAS AL TRABAJAR CON DDL



TRANSACT-SQL EN SQL AZURE: LENGUAJES DE MANIPULACIÓN Y CONTROL DE DATOS DML Y DCL

Aplicado a la Base de Datos: GradosTítulos

DML permite manipular los datos de la base de datos GradosTítulos y DCL controla el acceso y los permisos de los usuarios para mantener la seguridad e integridad de la información académica.



Microsoft
Azure

1 ¿Qué es DML?

DML (Data Manipulation Language) es el lenguaje que permite insertar, consultar, modificar y eliminar los datos almacenados en las tablas de la base de datos GradosTítulos.

- ✓ INSERTAR inserta registros
- ✓ CONSULTAR información
- ✓ ACTUALIZAR datos existentes
- ✓ ELIMINAR registros específicos



2 Instrucciones DML principales

Instrucción	Descripción	Ejemplo en GradosTítulos
SELECT	Consulta información de las tablas.	SELECT * FROM Academicos.Academico;
INSERT	Inserta nuevos registros.	INSERT INTO Academicos.Academico (Nombre, FechaNacimiento, Estado) VALUES ('Ana Nana', '2024-01-01', 'Aprobado');
UPDATE	Actualiza registros existentes.	UPDATE Tramite.Expediente SET IdEstadoTramite = 5 WHERE IdExpediente = 18;
DELETE	Elimina registros específicos.	DELETE FROM Tramite.Expediente WHERE IdExpediente = 18;

3 Consultas básicas en GradosTítulos

Consultar estudiantes

```
SELECT IdEstudiante, Nombres, CodigoeEstudiante  
FROM Academicos.Sepotente  
WHERE Eactivo = 1;
```

Consultar expedientes

```
SELECT IdExpediente, e.FechaRegistro, e.Descripcion  
FROM Tramite.Expediente e  
INNER JOIN Catalogo.EstadoTramite et  
ON e.IdEstadoTramite = et.IdEstadoTramite;
```

Consultar trámites por estado

```
SELECT *  
FROM Tramite.Expediente  
WHERE IdEstadoTramite = 5; -- Aprobado
```

4 Cláusulas importantes en DML

Cláusula	Descripción	Ejemplo
WHERE	Filtro registros según condiciones.	SELECT * FROM Academicos.Academico WHERE Eactivo = 1;
GROUP BY	Ordena los resultados (ASC o DESC).	SELECT * FROM Academicos.Academico WHERE Eactivo = 1 ORDER BY FechaRegistro;
GROUP BY	Agrega registros con valores comunes.	SELECT IdTramite, COUNT(*) FROM Tramite.Expediente GROUP BY IdTramite;
HAVING	Filtro grupos después de GROUP BY.	SELECT IdTramite, COUNT(*) FROM Tramite.Expediente GROUP BY IdTramite HAVING COUNT(*) > 1;
JOIN	Combina datos de dos o más tablas.	SELECT * FROM Tramite.Expediente e INNER JOIN Catalogo.EstadoTramite et ON e.IdEstadoTramite = et.IdEstadoTramite;

5 Ejemplos prácticos de DML

INSERTAR estudiante	<pre>INSERT INTO Academicos.Academico (Nombre, FechaRegistro, FechaNacimiento, Eactivo) VALUES ('Ana Nana', '2024-01-01', '2000-05-11', 1);</pre>
ACTUALIZAR estado de expediente	<pre>UPDATE Tramite.Expediente SET IdEstadoTramite = 5 -- Aprobado WHERE IdExpediente = 25;</pre>
ELIMINAR registro (con cuidado)	<pre>DELETE FROM Tramite.Expediente WHERE IdExpediente = 20;</pre>
CONSULTAR con filtro	<pre>SELECT IdExpediente, e.Descripcion, e.FechaRegistro FROM Tramite.Expediente e INNER JOIN Catalogo.EstadoTramite et ON e.IdEstadoTramite = et.IdEstadoTramite WHERE e.Eactivo = 1 AND e.FechaRegistro < '2024-01-01';</pre>

6 ¿Qué es DCL?

DCL (Data Control Language) permite controlar los permisos y el acceso de los usuarios a los objetos de la base de datos GradosTítulos.

GRANT	Concede permisos a usuarios o roles.
REVOKE	Quita permisos previamente otorgados.
DENY	Niega negativamente permisos.
CONTROL	Administra el acceso y la seguridad.

7 Instrucciones DCL principales

Instrucción	Descripción	Ejemplo en GradosTítulos
GRANT	Otorga permisos a un usuario o rol.	GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON Academicos.Academico TO UsuarioTramite;
REVOKE	Revoca permisos otorgados.	REVOKE SELECT, INSERT, UPDATE ON Academicos.Academico FROM UsuarioTramite;
DENY	Niega permisos negativamente.	DENY DELETE ON Tramite.Expediente TO UsuarioTramite;

8 Ejemplos prácticos de DCL

Otorgar permisos	<pre>GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON Tramite.Expediente TO UsuarioTramite;</pre>
Revocar permisos	<pre>REVOKE UPDATE ON Tramite.Expediente FROM UsuarioTramite;</pre>
Denegar permisos	<pre>DENY DELETE ON Documento.Diploma TO UsuarioTramite;</pre>

9 Buenas prácticas en DML y DCL

- ✓ Usar consultas parametrizadas para evitar inyección SQL.
- ✓ Validar datos antes de INSERTAR o ACTUALIZAR.
- ✓ Evitar DELETE sin condiciones WHERE.
- ✓ Asignar solo los permisos necesarios.
- ✓ Usar roles para administrar permisos.
- ✓ Auditar cambios y accesos.
- ✓ Realizar respaldos antes de cambios masivos.

10 Resumen: DML vs DCL

DML (Data Manipulation Language)	
Objetivo	Manipular los datos de las tablas.
Instrucciones	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
Auditoría	Trabaja con las tablas.
Ejemplo en GradosTítulos	Consultar estudiantes, registrar expedientes, actualizar estado, eliminar registros.

VS



DCL (Data Control Language)	
Objetivo	Controlar permisos y acceso.
Instrucciones	GRANT, REVOKE, DENY
Auditoría	Trabaja con los usuarios y sus permisos.
Ejemplo en GradosTítulos	Denegar permisos de consulta, otorgar permisos de actualización.

Elementos de Seguridad

Usuarios	Roles	Permisos
Objetos	Políticas	Auditoría

TRANSACT-SQL EN SQL AZURE. Lenguajes de Manipulación y Control de Datos DML y DCL

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN (PREGUNTAS 1-20)

PREGUNTAS 1-10

1 ¿Qué significa la sigla DML en SQL Azure?

- a) Data Management Logic.
- b) Data Manipulation Language (Lenguaje de Manipulación de Datos).
- c) Database Modeling Language.
- d) Data Maintenance Language.



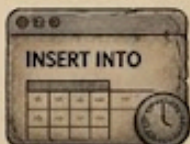
2 ¿Cuál es el propósito principal del lenguaje DML?

- a) Crear bases de datos.
- b) Configurar usuarios.
- c) Insertar, consultar, modificar y eliminar datos almacenados en las tablas.
- d) Administrar el servidor SQL.



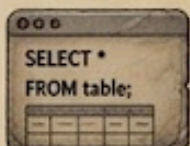
3 ¿Qué instrucción DML se utiliza para agregar nuevos registros a una tabla?

- a) CREATE
- b) CREATE
- c) INSERT INTO
- d) ALTER



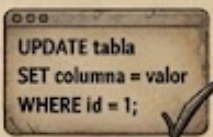
4 ¿Qué instrucción DML permite consultar la información almacenada en una tabla?

- a) SHOW
- b) DISPLAY
- c) SELECT
- d) OPEN



5 ¿Qué instrucción DML modifica registros existentes?

- a) CREATE
- b) CREATE
- c) UPDATE
- d) DROP



6 ¿Qué instrucción elimina registros específicos de una tabla sin eliminar su estructura?

- a) DROP TEXLE
- b) REMOVE
- c) DELETE
- d) ALTER



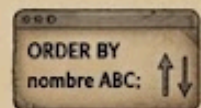
7 ¿Qué cláusula permite seleccionar solamente los registros que cumplen una condición?

- a) ORDER BY
- b) GROUP BY
- c) WHERE
- d) DISTINCT



8 ¿Qué cláusula organiza los resultados de una consulta en orden ascendente o descendente?

- a) HAVING
- b) DISTINCT
- c) ORDER BY
- d) ACIN



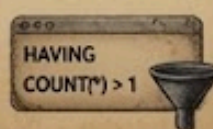
9 ¿Qué cláusula agrupa registros que tienen valores comunes?

- a) CREAM BY
- b) DISTINCT
- c) GROUP BY
- d) WHERE



10 ¿Cuál es la función de la cláusula HAVING?

- a) Crear tablas.
- b) Ordenar registros.
- c) Filtrar resultados después de aplicar GROUP BY.
- d) Eliminar registros.



PREGUNTAS 11-20

11 ¿Qué significa la sigla DCL en SQL Azure?

- a) Database Configuration Language.
- b) Data Command Language.
- c) Data Control Language (Lenguaje de Control de Datos).
- d) Database Connection Logic.



12 ¿Cuál es el propósito principal del lenguaje DCL?

- a) Crear tablas.
- b) Modificar tablas.
- c) Administrar permisos y niveles de acceso de los usuarios.
- d) Crear índices.



13 ¿Qué instrucción concede permisos a un usuario sobre un objeto de la base de datos?

- a) DENY
- b) REVOKE
- c) GRANT
- d) ALLOW

GRANT SELECT
ON tabla
TO usuario;

14 ¿Qué instrucción retira permisos previamente otorgados a un usuario?

- a) DELETE
- b) DROP
- c) REVOKE
- d) UPDATE

REVOKE SELECT
ON table
FROM usuario;

15 ¿Qué instrucción impide explícitamente que un usuario realice una determinada acción?

- a) GRANT
- b) CREATE
- c) DENY
- d) EXEC

DENY INSERT
ON tabla
TO usuario;

16 ¿Cuál es una ventaja de obviar GRANT y REVOKE?

- a) Incrementan la cantidad de las consultas.
- b) Incrementan la necesidad de cuentas.
- c) Permiten administrar el acceso a los recursos de forma segura.
- d) Permiten los procedimientos almacenados.



17 ¿Qué principio de seguridad te recomienda seguir al asignar permisos en SQL Azure?

- a) Otorgar permisos de administradores a todos los usuarios.
- b) Crear una sola cuenta para todos los usuarios.
- c) Asignar el menor nivel de permisos necesarios para cada usuario.
- d) Eliminar todas las restricciones.



18 ¿Qué podría ocurrir si un usuario recibe permisos excesivos?

- a) Se mejora automáticamente el rendimiento.
- b) Se optimizan las consultas.
- c) Se incrementa el riesgo de modificaciones o accesos no autorizados.
- d) La base de datos se comprime automáticamente.



19 ¿Cuál de los siguientes instrucciones pertenece al lenguaje DCL?

- a) INSERT
- b) UPDATE
- c) GRANT
- d) SELECT

INSERT
UPDATE
GRANT
SELECT

20 ¿Cuál es una buena práctica al utilizar DML y DCL en SQL Azure?

- a) Crear restricciones DELETE sin utilizar condiciones.
- b) Gragar permisos completos a todos los usuarios.
- c) Evitar el uso de roles de seguridad.
- d) Validar las consultas antes de ejecutarlas y asignar el menor nivel de permisos necesarios para conseguir los resultados.

